NY7501 无线充电发射方案 EVM

新页科技 NY 系列无线功率发射器评估模块是一款高性能，为无线电源解决方案的设计易于使用的开发模块。该 NY7501 评估模块（EVM）提供了一个符合 QI 标准的、拥有无线充电发射系统所有功能的无线充电器开发模块。单线圈发射器可帮助设计人员加速其终端应用的开发。该 EVM 支持 WPC1.1 协议（支持升级到 WPC1.2）。

目录

1 应用..... 2
2 NY7501EVM_1601 电气性能规格..... 2
3 连接器和测试点说明..... 2
3.1 输入/输出连接说明..... 2
3.2 测试点说明..... 2
4 原理图和材料清单..... 3
5 测试设置..... 5
5.1 设备..... 5
5.2 设备安装..... 5
6NY7501EVM_1601 装配图和布局..... 6
7 参考..... 7

1　应用

该 NY7501EVM_1601 评估模块演示了 NT 的发送器部分无线电源系统。这个解决方案是一个 5V 单线圈的无线充电发射机。该 EVM 要求能够在 5 V 单电源高达 2A 的操作，电源插座，LED 指示器，并在发射线圈单个印刷电路板（PCB）。开放式设计可以方便地访问到电路的关键点原理图。

该 EVM 具有以下特点：

•WPC 1.1 异物检测（FOD）和 WPC 1.0 寄生金属物体检测（PMOD）

•动态功率限制™（DPL）允许从 5 V 电源有限电流能力的操作（例如，USB 端口）

•5 V 输入

•发射器线圈安装垫提供正确的接收器接口

•LED 指示功率传输或电源故障状态

2　NY7501EVM_1601 电气性能规格，如表 1：

NY7501EVM_1601 DEMO 板 电气性能说明						
测试项目		测试条件	最小	正常	最大	单位
输入特性						
输入电压 Vin	输入电压		4.5	5	5.5	V
输入电流 Iin	输入电流	VIN=5V，Iout=max		1.5	2	A
	空载电流	VIN=5V，Iout=0		160		mA
	待机电流	VIN=5V		26		mA
输出特性（BQ51013B）						
输出电压 Vout	输出电压	Vin=5V，0≤Iout≤1A	4.5	5	5.5	V
	输出纹波	Vin=5V，0≤Iout≤1A			200	mV
输出电流	输出电流	4.5V≤Vin≤5.5V	0		1	A
系统特性						
工作频率 Fs	工作频率		110		205	KHZ
最大效率	最大效率			75.00%		%
满载效率	满载效率	Vin=5V，Iout=1A		72%		%

表 1

3　连接器和测试点说明

3.1　输入/输出连接说明：

3.1.1　J1-Micro USB，输入电源接口；

3.1.2　J2-Vin，Vin=5V±500mV　Iin=1.5-2(A)；

3.1.3　J3-GND，输入功率返回到地 J3；

3.1.4　CN1-单片机烧写口；

3.1.5　TP5、TP6 发射线圈连接口。

3.2　测试点说明：

3.2.1　TP1-VCC，正极输入功率，5V±500 mV；

3.2.2　TP2-GND，电源回路到负极 GND；

3.2.3　TP3-I_OUT，解调滤波输出信号；

3.2.4　TP7-GATEHIR，驱动输出信号；

3.2.5　TP8-GATEHIL，驱动输出信号；

3.2.6　TP9-GATELOR，驱动输出信号；
3.2.7　TP10-GATELOL，驱动输出信号；
3.2.8　TP11-Isense，　电流采集；
3.2.9　TP12-VODL，　　桥臂节点；
3.2.10　TP13-VODR，　　桥臂节点；
3.2.11　TP15、TP16、TP17、TP18-GND；
3.2.12　TP19-MCU_vfilter0，解调滤波输出信号；
3.2.13　TP20-MCU_SCL，串行总线时钟信号；
3.2.14　TP21-MCU_SDA，串行总线数据信号；
3.2.15　TP22-VCO，　调制信号输入；
3.2.16　TP25-LED1，状态指示，通常为红色；
3.2.17　TP26-LED2，状态指示，通常为绿色；
3.2.18　TP27-BUZZ；
3.2.19　TP28-RST，复位信号；
3.2.20　TP29-NTC，连接外部温度传感器信号；
3.2.21　TP32-浮点测试点；
3.2.22　TP33-浮点测试点；
3.2.23　TP34-GND；
3.2.24　TP35-浮点测试点；
3.2.25　TP36-浮点测试点；
3.2.26　TP37-GND；
3.2.27　TP38-浮点测试点；
3.2.28　TP39-浮点测试点；
3.2.29　TP40-GND。

4　原理图和材料清单

本部分包括原理图和为 EVM 物料清单。
图 2 示出了用于此的 EVM 的原理图。

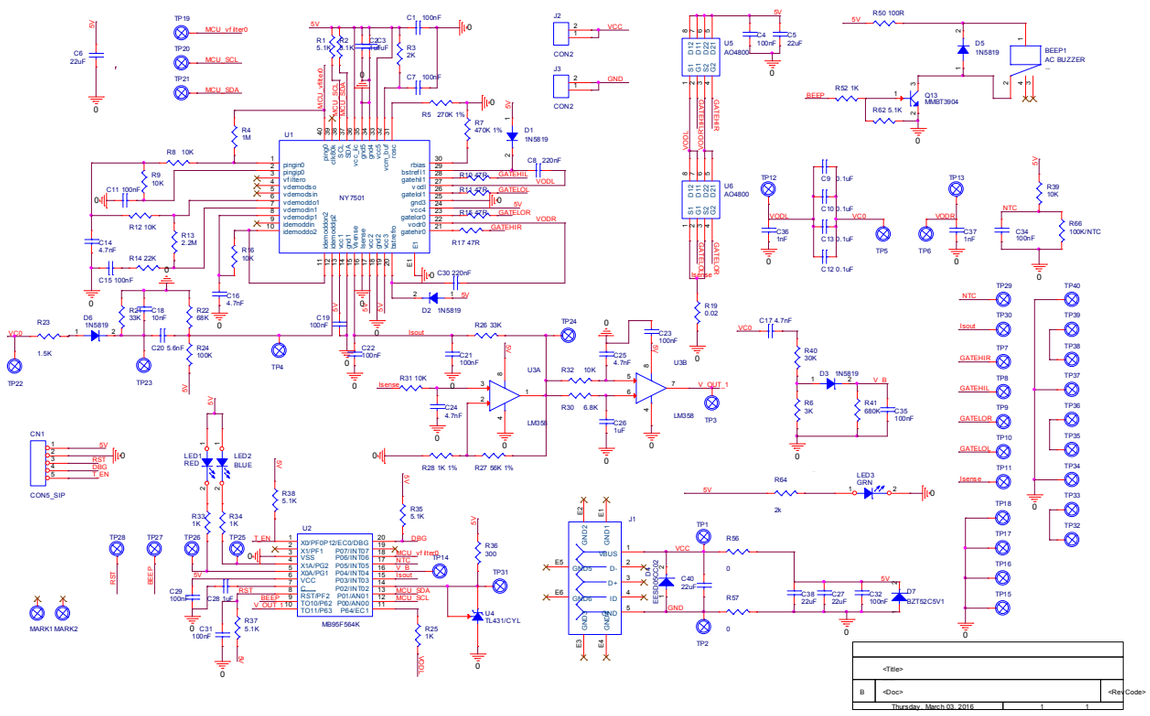


图 2

表 3 包含该 EVM 物料清单。

NY7501EVM_1601_ BOM						
序号	名称	规格属性	单位	数量	位号	制造商
1	贴片电容	4.7nF,±10%,50V,0603,X7R	个	5	C14,C16,C17,C24,C25	
2	贴片电容	5.6nF,±10%,50V,0603,X7R	个	1	C20	
3	贴片电容	10nF,±10%,50V,0603,X7R	个	1	C18	
4	贴片电容	100nF,±10%,50V,0603,X7R	个	14	C1,C4,C7,C11,C15,C19,C21,C22,C23,C29,C31,C32,C34,C35	
5	贴片电容	100nF,±5%,50V,1206,NP0	个	4	C9,C10,C12,C13	
6	贴片电容	220nF,±10%,25V,0603,X7R	个	2	C8,C30	
7	贴片电容	1uF,±10%,25V,0603,X5R	个	4	C2,C3,C26,C28	
8	贴片电容	22uF,±20%,10V,0805,X5R	个	4	C5,C6，C27，C38	
9	贴片电阻	0 OHM，±5%，1206，1/4W	个	2	R56,R57	
10	贴片电阻	0.02 OHM，±1%，1206，1/4W	个	1	R19	
11	贴片电阻	47 OHM，±5%，0603，1/10W	个	4	R10,R11,R15,R17	
12	贴片电阻	100 OHM，±5%，0603，1/10W	个	1	R50	
13	贴片电阻	300 OHM，±5%，0603，1/10W	个	1	R36	
14	贴片电阻	1K，±1%，0603，1/10W	个	5	R25,R28,R33,R34，R52	
15	贴片电阻	1.5K，±5%，0603，1/10W	个	1	R23	
16	贴片电阻	2K，±5%，0603，1/10W	个	2	R3，R64	
17	贴片电阻	3K，±5%，0603，1/10W	个	1	R6	
18	贴片电阻	5.1K，±5%，0603，1/10W	个	6	R1,R2,R35,R37,R38，R62	
19	贴片电阻	6.8K，±5%，0603，1/10W	个	1	R30	
20	贴片电阻	10K，±5%，0603，1/10W	个	7	R8,R9,R12,R16,R31,R32,R39	
21	贴片电阻	22K，±5%，0603，1/10W	个	1	R14	
22	贴片电阻	30K，±5%，0603，1/10W	个	1	R40	
23	贴片电阻	33K，±5%，0603，1/10W	个	2	R21,R26	
24	贴片电阻	56K，±1%，0603，1/10W	个	1	R27	
25	贴片电阻	68K，±5%，0603，1/10W	个	1	R22	
26	贴片电阻	100K，±5%，0603，1/10W	个	1	R24	
27	贴片电阻	270K，±1%，0603，1/10W	个	1	R5	
28	贴片电阻	470K，±1%，0603，1/10W	个	1	R7	
29	贴片电阻	680K，±5%，0603，1/10W	个	1	R41	
30	贴片电阻	1M，±5%，0603，1/10W	个	1	R4	
31	贴片电阻	2.2M，±5%，0603，1/10W	个	1	R13	
32	热敏电阻	NTC-100K，0603	个	1	R66	
33	发光二极管	贴片正发光 LED，0603 封装,高亮蓝色,5V,50mA	个	1	LED2	

34	发光二极管	贴片正发光 LED，0603 封装，红色，5V,50mA	个	1	LED1	
35	发光二极管	贴片正发光 LED，0603 封装，翠绿色，5V,50mA	个	1	LED3	
36	肖特基二极管	1N5819，SOD_323 封装，40V,1A	个	5	D1,D2,D3,D5，D6	
37	静电二极管	ESD5B5VL，SOD_523，5V	个	1	D4	
38	稳压二极管	BZT52C5V6S,SOD-323 ，5.6V	个	1	D7	
39	稳压芯片	CJ431,SOT23	个	1	U4	
40	MOS 管	AO4800，SOP8 封装/或 GPMD3130A	个	2	U5，U6	
41	芯片	NY7501，QFN-40 封装	个	1	U1	
42	芯片	MB95F564K,单片机,封装 TSOP20	个	1	U2	
43	运放	LM358，TSSOP8 封装，双通道运放	个	1	U3	
44	线圈	A11，电感量 6.3uH,内阻 35 毫欧,出线长度 40mm，浸锡长度 3mm	个	1	L1	
45	MICRO-USB	Micro usb 5s B Type 破板式 1.17 ,SMT 四脚全贴，过电流 1.8A	个	1	J1	
46	蜂鸣器	8.5*8.5*3mm	个	1	BEEP1	
47	贴片三极管	MMBT3904 ,SOT23,NPN 管	个	1	Q13	
48	PCB	NY7501EVM_1601,FR4,2 Layers,板厚 1.6mm	块	1		

表 3

5 测试设置

5.1 设备

5.1.1 接收器：使用低功耗，兼容 QI 标准的接收器；
5.1.2 电压源：输入电压源必须提供的 5V 稳压直流电压，电流极限必须被设置为 2 A；
5.1.3 负载：可以设置电阻负载为 10KΩ、10Ω、5Ω，或电流
负载可以设置为 0 mA、500 mA、1A ，电压为 5 V；
5.1.4 示波器：使用适当的探头双通道示波器观察 NT7501EVM 各种信号；
5.1.5 通信套件：USB 接口套件；

5.2 设备安装

以下各节介绍了设置设备的步骤：
5.2.1 NY7501EVM_1601 输入电源：在接通电源之前，设置输入电源电压 5.0 V 和电流限制到 2.0 A。输入电源正极引线连接到 J2。电源回路引线连接到 J3 GND；
5.2.2 使用示波器电流探头，连接电流探头来测量监测电源正极引线输入电流；
5.2.3 连接负载；
5.2.4 测试单元。

6NY7501EVM_1601 装配图和布局

图 4 至图 6 示出了 NY7501EVM PCB 的设计。
圈接地 – 线圈下的接地层面积建议，以减少噪声耦合进接收器。该 EVM 接地平面是比线圈足迹稍大并在一个点接地回电路面积。
注意：透明塑料罩的厚度（2.4 mm）为用于发射机的 z 间隙厚度。

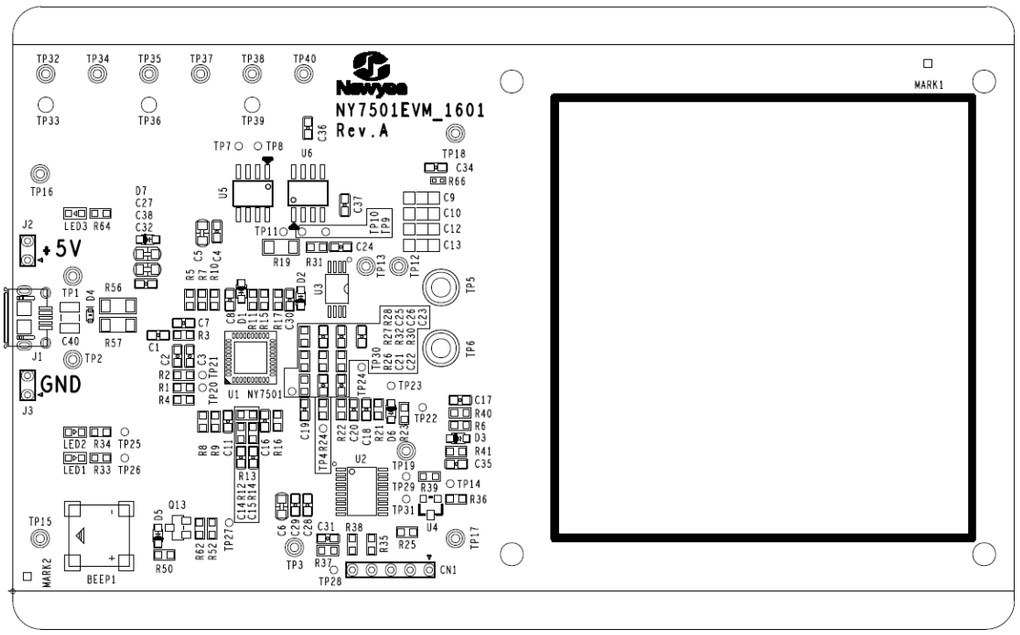


图 4，顶层部件示意图

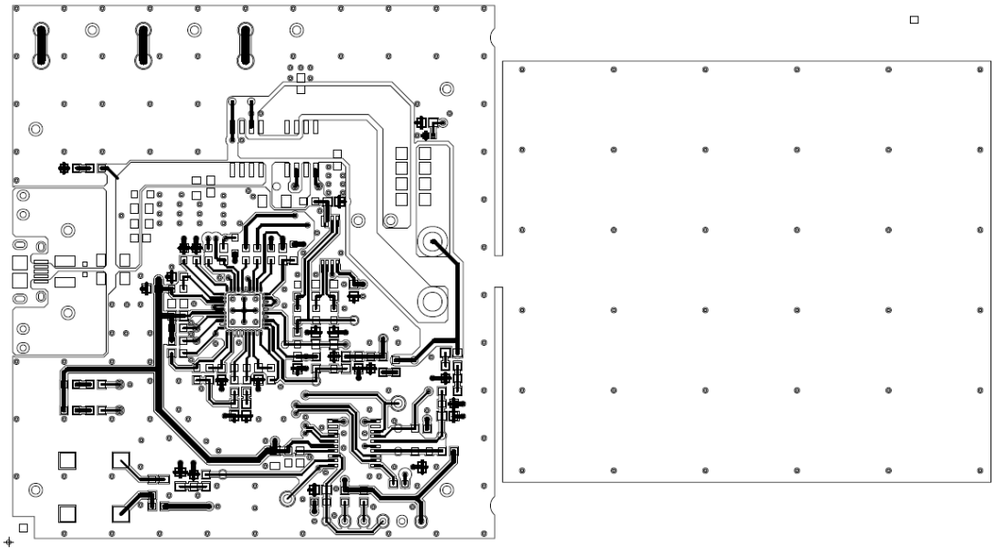


图 5，顶层布线图

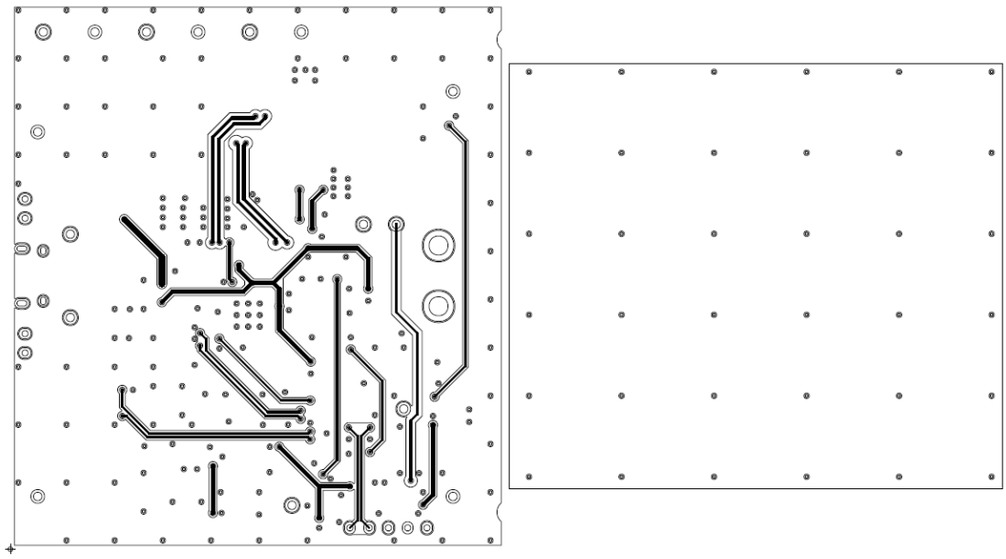


图 6，底层布线图

7　　参考

有关 NY7501EVM_1601 低功耗、无线、电源评测从套件的更多信息
请访问 Newyea 官网。（http://www.xmnewyea.com）